

SIMULACIÓN DE SISTEMAS · SEMANA 5

GENERADORES PSEUDOALEATORIOS

El Generador Congruencial Lineal (LCG): de la fórmula al fallo

TEORÍA | PARÁMETROS | LIMITACIONES | PRÁCTICA

SYS.LCG.05 // UNIDAD DE GENERADORES

Unidad 5 · Generación de variables aleatorias

INTRODUCCIÓN · ACTIVIDAD DETONADORA — 15 MIN

¿SABE SU CEREBRO FINGIR EL AZAR?

Actividad — «Lance una moneda 100 veces»: cada estudiante escribe en una hoja una secuencia de 100 «cara» (C) o «cruz» (X) *lo más aleatoriamente posible*; luego se proyecta una secuencia generada computacionalmente con Python.

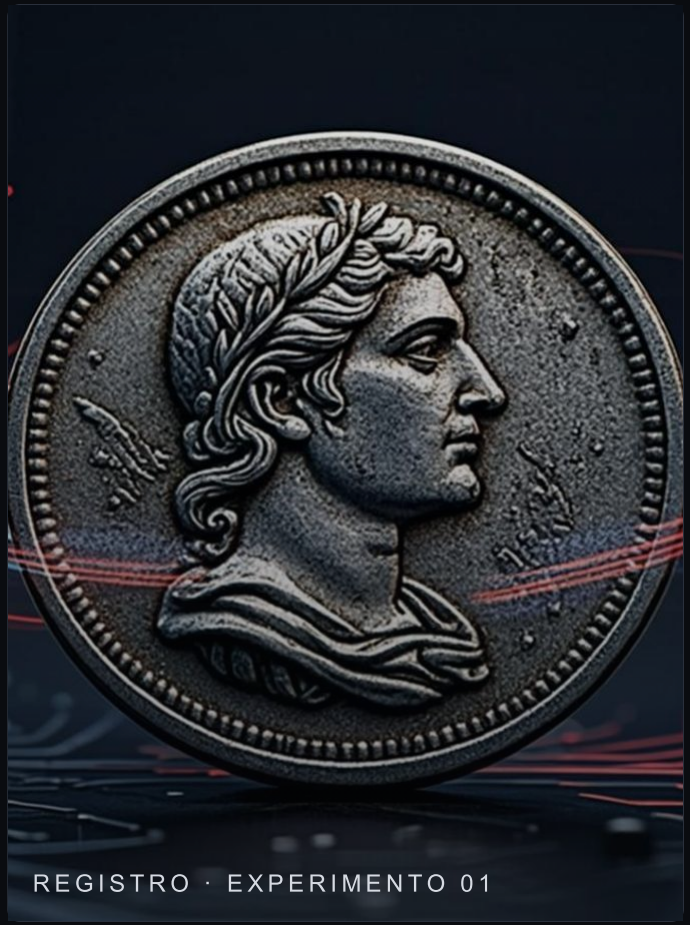
HALLAZGO EN CLASE

La secuencia humana tiene **MENOS rachas largas** — rara vez escribimos 6 cruces seguidas, cruces seguidas, aunque la probabilidad real lo indique; **la máquina sí las produce**. **produce**.

HUMANO: C X C C X C X C C X …

PYTHON: X X X X X X C X C C …← 6 cruces seguidas

Nuestra intuición sobre la aleatoriedad es defectuosa → se necesitan generadores formales. Se recupera la probabilidad frecuentista y se prepara la definición de pseudoaleatoriedad.



MOTIVACIÓN · CASO REAL — 1992

LA SECUENCIA QUE ARRUINÓ UN MODELO

01 La ANSI publica un estudio técnico sobre un generador usado durante MÁS DE UNA DÉCADA en DÉCADA en simulaciones de confiabilidad eléctrica.

02 Era una variante del LCG con parámetros mal elegidos: producía correlaciones sutiles entre entre valores separados por intervalos específicos.

03 Las decisiones de inversión calculadas con esas simulaciones estaban sesgadas ~4%.

>10 años
EN USO

≈4%
SESGO EN DECISIONES

decenas de
M USD
IMPACTO

MORALEJA

LA CALIDAD DE LA ALEATORIEDAD DETERMINA LA CALIDAD DE LA SIMULACIÓN

→ Esta unidad comienza entendiendo cómo se construyen y cómo se rompen los generadores pseudoaleatorios.



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

AL FINAL DE ESTA UNIDAD PODRÁ...

01 **Explicar por qué «pseudo»**

Distinguir aleatoriedad verdadera de pseudoaleatoriedad.

02 **Formular el LCG**

Identificar el rol exacto de m, a, c y X_0.

03 **Aplicar el teorema de Hull-Dobell**

Garantizar período máximo $\tau = m$ sin prueba empírica.

04 **Reconocer las tres limitaciones**

Hiperplanos de Marsaglia, correlaciones en bits bajos, inseguridad criptográfica.

05 **Seleccionar el generador adecuado**

Según la aplicación: simulación científica frente a seguridad.

01

SECCIÓN 01

FUNDAMENTOS

/ 02

¿Puede una máquina determinista fingir el azar?

FUNDAMENTOS // LCG // i . m . a . c

CONCEPTO CLAVE · DEFINICIÓN FORMAL · ALGORITMO · PERÍODO · HULL-DOBELL · MÓDULO m

CONCEPTO CLAVE

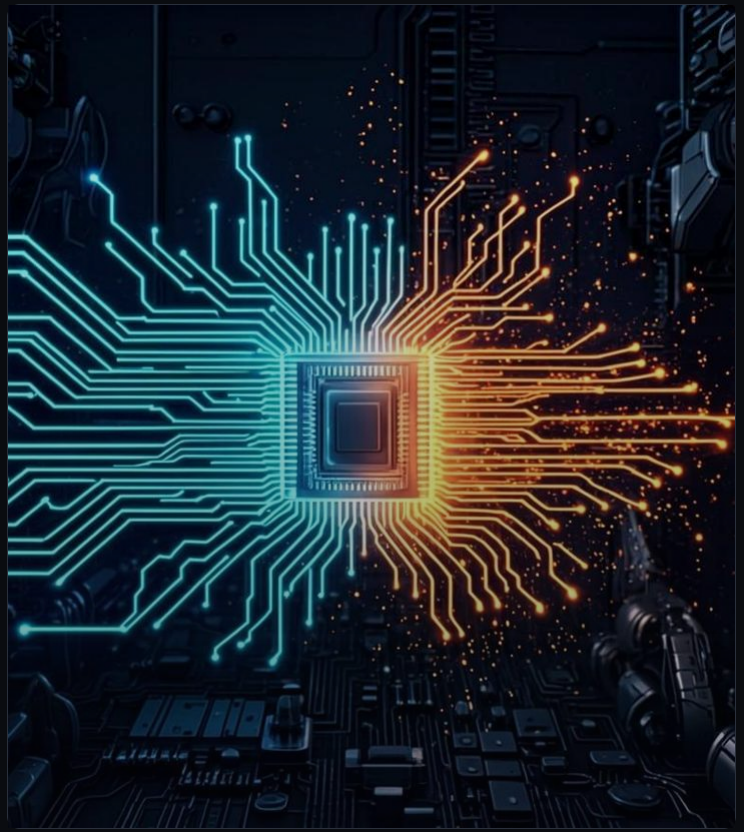
LA PARADOJA DE LO «PSEUDO»

Una computadora digital es una máquina **DETERMINISTA**: dado un estado interno estado interno y una instrucción, el siguiente estado es completamente predecible. predecible.

Sin un fenómeno físico externo (ruido térmico, desintegración radiactiva, latidos radiactiva, latidos del corazón) no puede producir aleatoriedad verdadera. verdadera.

En simulación **NO** necesitamos azar verdadero: necesitamos secuencias que parezcan aleatorias estadísticamente **Y** que sean **REPRODUCIBLES** — dos investigadores que ejecutan el mismo modelo obtienen los mismos resultados.

PSEUDOALEATORIEDAD	Secuencias deterministas que satisfacen los los tests estadísticos de aleatoriedad.



Determinismo (orden) frente a azar (caos) en el corazón de la máquina

DEFINICIÓN FORMAL

EL GENERADOR CONGRUENCIAL LINEAL (LCG)

RECURSIÓN CONGRUENCIAL

$$X_{n+1} = (a \cdot X_n + c) \bmod m$$

m

$m > 0$

MÓDULO

Cota superior del rango; define el el espacio de estados.

a

$0 \leq a < m$

MULTIPLICADOR

Constante que controla la velocidad velocidad de mezcla.

c

$0 \leq c < m$

INCREMENTO

Desplaza la secuencia; si c =0 el LCG es multiplicativo.

X_0

$0 \leq X_0 < m$

SEMILLA

Valor inicial que determina completamente la secuencia.

NORMALIZACIÓN | $U_n = X_n/m$ toma valores en [0, 1) y se interpreta como una realización de U ~ Uniforme(0, 1).

¿CÓMO FUNCIONA?

ANATOMÍA DEL ALGORITMO LCG



↻ cada salida alimenta el siguiente estado — el ciclo se repite miles de veces por segundo

✦ Un mismo `m`, `a`, `c` con distinta semilla → distinta secuencia, mismo destino estructural.

✦ El módulo `m` puede calcularse «gratis» con el desbordamiento del procesador (se detalla más adelante).

PROPIEDAD CRÍTICA

EL PERÍODO — CUENTA REGRESIVA INTERNA

1. **Principio del palomar** — X_n toma valores en un conjunto finito $\{0, 1, \ldots, m-1\}$; por lo tanto la secuencia **DEBE** eventualmente repetirse.
2. **Definición** — el período τ es el menor valor > 0 tal que $X_\tau = X_0$.
3. **Cota** — evidentemente $\tau \leq m$: nunca puede haber más estados distintos que m.

CRITERIO DE CALIDAD

La calidad de un LCG depende críticamente de que τ sea lo más cercano posible a m.

CICLO DE ESTADOS · ANILLO mod m



m estados posibles — m

τ visitados — τ

τ → m : período máximo, el objetivo de diseño

TEOREMA · HULL-DOBELL (1962)

LA GARANTÍA DEL PERÍODO MÁXIMO

$\tau = m$

El LCG tiene período máximo $\tau = m$ **SI Y SOLO SI** se cumplen las tres condiciones siguientes:

1 PRIMOS RELATIVOS

$$\gcd(c, m) = 1$$

El incremento y el módulo **no comparten** factores.

2 FACTORES PRIMOS

$$p \mid (a - 1)$$

Todo factor primo p de m divide a $(a - 1)$.

3 REGLA DEL 4

$$4 \mid m \Rightarrow 4 \mid (a - 1)$$

Si $4 \mid m$, entonces $4 \mid (a - 1)$.

✓ Condiciones sorprendentemente **simples pero potentes** — permiten elegir parámetros que **GARANTIZAN período máximo** sin necesidad de probar necesidad de probar empíricamente.

TEO.HD.1962 // GARANTÍA DE PERÍODO MÁXIMO

DISEÑO EN LA PRÁCTICA

LA ELECCIÓN DEL MÓDULO m

PAR.01 // MOD.M

REGLA GENERAL — en la práctica, m se elige como el **TAMAÑO DE PALABRA** del procesador.

32 BITS

$$m = 2^{32}$$

Opción natural de la palabra completa.

32 BITS — PREFERENTE

$$m = 2^{31} - 1$$

Número primo de Mersenne.

64 BITS

$$m = 2^{64}$$

Común en sistemas modernos.

La operación módulo se calcula **«GRATIS»** aprovechando el desbordamiento aritmético del procesador.

Maximiza el **período potencialmente alcanzable** (recuerde: $\tau \leq m$).

m grande no garantiza calidad — solo abre la posibilidad (Semana 6: pruebas estadísticas)

UNIDAD 05 // GENERADORES PSEUDOALEATORIOS

SECCIÓN 02 02 / 02

EVIDENCIA Y PRÁCTICA

02

Del teorema al terreno: parámetros, fallos y alternativas.

PARÁMETROS CLÁSICOS · LIMITACIONES · COMPARACIÓN · GENERADORES MODERNOS · CASOS REALES · CÓDIGO · ERRORES

SYS.LCG.05 // SEC.02

REGISTRO HISTÓRICO

PARÁMETROS CLÁSICOS DEL LCG

REFERENCIA MALO

NOMBRE	m	a	c	USO HISTÓRICO
MINSTD (Park-Miller)	$2^{31}-1$	16807	0	ANSI C, MATLAB antiguo
glibc	2^{32}	1103515245	12345	libc de GNU/Linux
Java java.util.Random	2^{48}	25214903917	11	Java hasta 8
POSIX rand	2^{31}	1103515245	12345	estándar POSIX
ZX81 BASICMALO	$2^{17}+1$	75	74	computadoras Sinclair (mala calidad)

> MINSTD es un LCG multiplicativo ($c = 0$) con módulo primo de Mersenne — Park y Miller, «Random Number Generators: Good Ones Are Hard to Find» (1988). Hard to Find» (1988). Referencia durante décadas; hoy inadecuado para criptografía o alta dimensionalidad.

LÍMITES CONOCIDOS

DÓNDE SE ROMPE EL LCG

MARSAGLIA.1968 // DIAGNÓSTICO

01

BAJA DIMENSIONALIDAD

Las tuplas consecutivas $(U_n, U_{n+1}, \ldots, U_{n+k-1})$ U_{n+k-1}) graficadas en k dimensiones caen en un **NÚMERO FINITO DE HIPERPLANOS PARALELOS** — fenómeno descubierto por Marsaglia (1968); en LCGs de 32 bits el planos es típicamente < 3000, insuficiente para aplicaciones científicas.

02

BITS BAJOS CORRELACIONADOS

Los bits menos significativos tienen períodos períodos **MUCHO más cortos** que el período período nominal; usar el residuo (p. ej. `rand() % rand() % 6`) para simular un dado puede introducir sesgos severos.

03

NO APTO PARA CRIPTOGRAFÍA

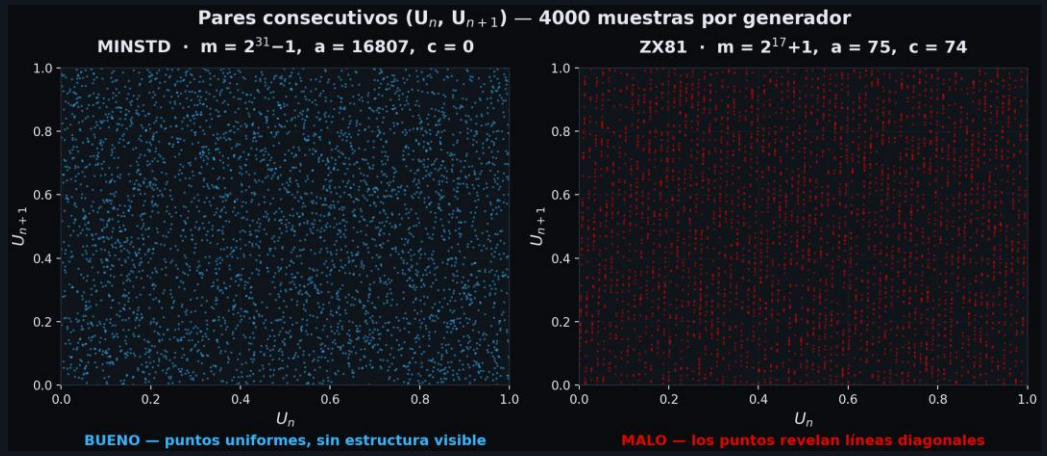
Si se conocen algunos valores consecutivos, los parámetros `a`, `c`, `m` pueden **RECUPERARSE ALGEBRAICAMENTE**; inseguro para generación de claves.

Por esto los generadores modernos —Mersenne Twister (Matsumoto & Nishimura, 1997), PCG (O'Neill, 2014), xorshift128+— dominan las bibliotecas bibliotecas estándar; aun así, el LCG sigue siendo el generador **PEDAGÓGICAMENTE más valioso**: revela en pocos renglones los trade-offs entre simplicidad, entre simplicidad, velocidad y calidad estadística.

COMPARACIÓN · EVIDENCIA VISUAL

FIG.05 // (U_n , U_{n+1})

BUENO VS MALO: LA ESTRUCTURA DELATA



DISPERSIÓN (U_n, U_{n+1}) · 4000 MUESTRAS POR GENERADOR

LECTURA DEL PATRÓN

01 Cada punto es un par consecutivo (U_n, U_{n+1}) — 4000 muestras por generador, parámetros exactos de la tabla clásica.

02 MINSTD: nube uniforme sin estructura visible → pasa la inspección en 2D.

03 ZX81: los puntos se alinean en líneas → los **PLANOS DE MARSAGLIA** se vuelven visibles.

◆ Una mala elección de parámetros deja huella geométrica: la estructura oculta delata al generador.

Gráfica generada con Python · en dimensiones mayores (k ≥ 3) el defecto se agrava.

ESTADO DEL ARTE

DEL LCG A LOS GENERADORES MODERNOS

EVOL.1968→2014

GENERADOR	AÑO	PERÍODO	ESTADO	VELOCIDAD	CALIDAD
LCG (Park-Miller)	1968	$2^{31}-2$	Obsoleto	Muy alta	Baja
Mersenne Twister DEFAULT NumPy	1997	$2^{19937}-1$	Estándar en Python/NumPy	Alta	Muy alta
PCG	2014	2^{64}	Moderno	Muy alta	Excelente
xorshift128+	2014	$2^{128}-1$	JavaScript V8	Extrema	Muy alta
LCG (glibc)	1990s	2^{32}	Obsoleto	Extrema	Baja

Mersenne Twister — Matsumoto & Nishimura (1997) · PCG — O'Neill (2014).

✓ El período enorme **NO es sinónimo de calidad**: la calidad se valida con pruebas estadísticas (Semana 6).

EN LA PRÁCTICA · CASO 1

CASE.01 // BT-LOCK

EL CANDADO PREDECIBLE

01

ESCENARIO

Un **candado Bluetooth de bajo costo** usa un LCG para generar sus códigos de códigos de desbloqueo temporales.

↓

02

ATAQUE

Un atacante observa algunos códigos consecutivos → resuelve algebraicamente los parámetros `a`, `c`, `m` → **predice el SIGUIENTE código**.

↓

03

CASO REAL

En **2018**, investigadores de seguridad descubrieron que varias marcas de cerraduras inteligentes usaban generadores basados en LCG y eran **vulnerables**.



CASO 1 // CANDADO BLUETOOTH

LA PSEUDOALEATORIEDAD BASTA PARA SIMULACIÓN, PERO NO PARA CRIPTOGRAFÍA.



✦ SIMULACIÓN DE UN DADO · CASO 2

EN LA PRÁCTICA · CASO 2

EL DADO SESGADO

1. **ESCENARIO** — un videojuego simula el lanzamiento de un dado.
2. **PROBLEMA** — si el generador subyacente es un LCG con bits bajos correlacionados, el uso del residuo favorece ciertas caras: el dado NO es justo.
3. **SOLUCIÓN PROFESIONAL** — generadores modernos (Mersenne Twister o PCG) + técnicas como el `REJECTION SAMPLING` para eliminar sesgos.



`frecuencias observadas con rand() % 6`

▦ La **Semana 9** profundiza en técnicas de generación no uniforme.

EJEMPLO COMPUTACIONAL

UN LCG CONFIGURABLE EN PYTHON

SYS.LCG.05

lcg.py

```
class
    def                16807    0     2**31 - 1          123457

                                  #X0

    def

                                                  # recursión
        return                    #U en [0, 1)

                                  # MINSTD por defecto
              for   in       10_000
```

QUÉ OBSERVAR

La recursión implementa **EXACTAMENTE** la definición formal $X_{n+1} = (a \cdot X_n + c) \bmod$

La semilla fija toda la secuencia: misma semilla semilla → mismos resultados (**reproducibilidad**) (**reproducibilidad**)

En clase se ejecuta y se reporta el **PERÍODO PERÍODO EMPÍRICO** y estadísticas básicas — básicas — pruebe los parámetros de la tabla tabla clásica, incluido el ZX81

CONTROL DE CALIDAD

ERRORES COMUNES Y CÓMO EVITARLOS

✗ ERROR		✓ CÓMO EVITARLO
✗ Usar `% N` para reducir el rango	→	✓ en lugar de `rand() % 6`, usar `int(rand() * 6)` o rechazo (rejection)
✗ Asumir que el LCG es adecuado para todo	→	✓ validar con **pruebas estadísticas** (Semana 6) antes de usar
✗ Elegir parámetros al azar	→	✓ verificar **Hull-Dobell** o usar parámetros publicados
✗ Reiniciar la semilla dentro del bucle	→	✓ sembrar **UNA SOLA VEZ** al inicio del programa
✗ Confundir período con calidad	→	✓ un LCG con período 2^{32} puede fallar tests de dimensionalidad

REFERENCIA RÁPIDA

GLOSARIO SEMANAL

09 TÉRMINOS

01

ALEATORIEDAD VERDADERA

secuencia generada por un fenómeno físico no determinista

02

PSEUDOALEATORIEDAD

secuencia determinista que satisface tests estadísticos de aleatoriedad

03

SEMILLA

valor inicial X_0 que determina completamente secuencia

04

PERÍODO

menor τ tal que $X_\tau = X_0$; máxima longitud antes de repetición

05

MÓDULO m

cota superior del rango de valores; define el espacio espacio de estados

06

MULTIPLICADOR a

constante que controla la velocidad de mezcla

07

INCREMENTO c

constante que desplaza la secuencia; si $c = 0$, LCG LCG multiplicativo

08

HULL-DOBELL

teorema con condiciones suficientes y necesarias necesarias para el período máximo

09

PLANOS DE MARSAGLIA

estructura geométrica defectuosa de los LCG en en dimensiones altas

EN RESUMEN

EL LCG EN UNA VISTA

MAPA DE LA UNIDAD 05

PARÁMETROS

$m \cdot a \cdot c \cdot X_0$

PERÍODO

$\tau \leq m \cdot$ garantía de Hull-Dobell

NORMALIZACIÓN

$U_n = X_n/m \in [0,1)$

LCG

$$X_{n+1} = (a \cdot X_n + c) \bmod m$$

LIMITACIONES

hiperplanos · bits bajos · cripto

USOS

simulación ✓ · claves ✗

SUCESORES

Mersenne Twister · PCG · xorshift128+

CIERRE DE UNIDAD

CUATRO IDEAS QUE DEBEN QUEDAR

01

Ninguna computadora produce azar verdadero: la pseudoaleatoriedad es pseudoaleatoriedad es determinismo que supera los tests estadísticos y estadísticos y además es reproducible

02

La fórmula del LCG cabe en un renglón, pero su calidad depende críticamente de los parámetros: Hull-Dobell y la elección del módulo no son módulo no son opcionales

03

Sus límites son conocidos y medibles: hiperplanos de Marsaglia, bits bajos bits bajos correlacionados e inseguridad criptográfica — conocerlos es conocerlos es parte de saber usarlo

04

La calidad de la aleatoriedad determina la calidad de la simulación: elegir **simulación:** elegir generador es una decisión de ingeniería, no un detalle detalle

RECUERDA

LA CALIDAD DE LA ALEATORIEDAD DETERMINA LA CALIDAD DE LA SIMULACIÓN.

PIENSA…

Si nuestra intuición sobre el azar es defectuosa y un generador mal elegido sesgó decisiones por decisiones por millones de dólares… ¿en qué resultados «aleatorios» confía usted hoy sin haber haber verificado su calidad?

Lleve la pregunta a la discusión en clase.

PRÓXIMA PARADA — SEMANA 6: PRUEBAS ESTADÍSTICAS DE ALEATORIEDAD

FUENTES CITADAS EN LA UNIDAD

06 REFERENCIAS

- **Park, S. & Miller, K. (1988).** «Random Number Generators: Good Ones Are Ones Are Hard to Find» —estudio del generador MINSTD
- **Hull & Dobell (1962).** Teorema de condiciones para el período LCG
- **Marsaglia (1968).** Descubrimiento de los hiperplanos paralelos en LCGs LCGs
- **ANSI (1992).** Estudio técnico sobre un generador usado más de una en simulaciones de confiabilidad eléctrica
- **Matsumoto, M. & Nishimura, T. (1997).** Mersenne Twister
- **O'Neill (2014).** PCG — Permuted Congruential Generator

Fuente base: material del curso — Simulación de Sistemas, Semana 5. Las pruebas estadísticas de validación se desarrollan en la **Semana 6**.